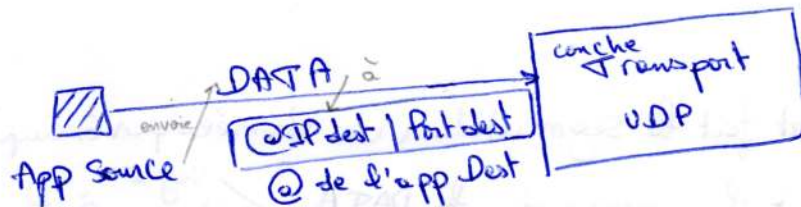
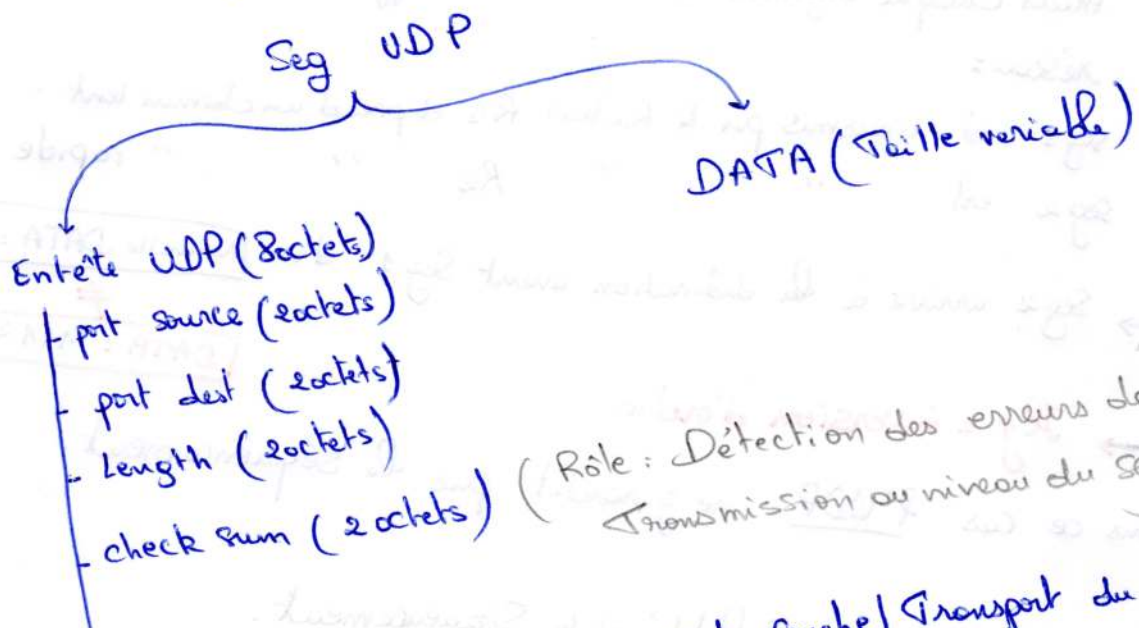


Protocole UDP

- * La couche transport fait identification des applications par un numéro de port. processus
- * elle utilise le protocole UDP pour faire communiquer des applications.

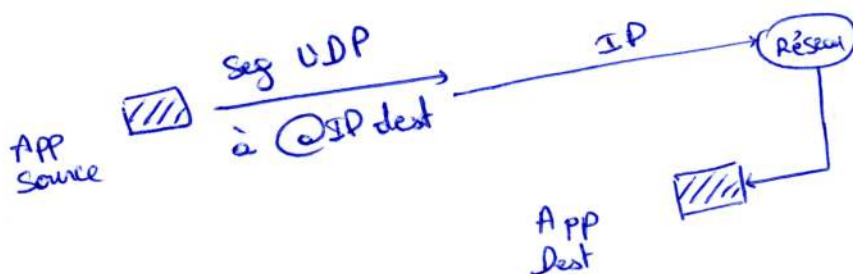


- * La couche Transport ajoute une Entête (Encapsulation) qui est le segment



IP dest ? : le segment à envoyer à la couche Transport du récepteur nécessite un passage par la couche IP.

- * IP a comme rôle livrer le segment UDP dans le réseau.



✓ L'UDP est un bon choix pour la couche Transport si on a une DATA de petite taille car il assure la rapidité.

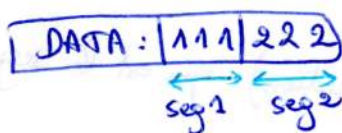
Problèmes de UDP.

* La fiabilité

Au niveau du réseau, si les routeurs sont chargés,
il y a risque que la DATA n'atteint pas la destination.
il y a risque de perte de données.

* Le Séquencement

* La couche Transport fait la segmentation des données par exemple



et il y a envoi de

seg¹
et
seg² à la source.

mais chaque segment suit une route différente de l'autre dans le même réseau :

seg¹ est transmis par le Routeur R1 et prend un chemin lent.

seg² est " " R2 " " rapide.

→ Seg² arrive à la destination avant Seg¹ d'où

Nouvelle DATA = 222 111
≠
DATA : 111 222 !!!

→ Il y a inversion d'ordre

Dans ce cas l'UDP ne garantit pas le séquencement.

Réponse :

Q TCP garantit la Fiabilité et le Séquencement.

↳ un autre protocole de la couche Transport.

Protocole DHCP Client / Serveur

- Un service { un processus lancé en arrière-plan et tourne en permanence
(une application serveur)
(pour un service Réseau)

de Rôle Traitement des requêtes reçues à partir d'une application et retourne une réponse à une app (App Client)
(pour un service Réseau)

- Un service Réseau : Communication entre app serveur et app Client
sur une machine M1 sur une machine M2

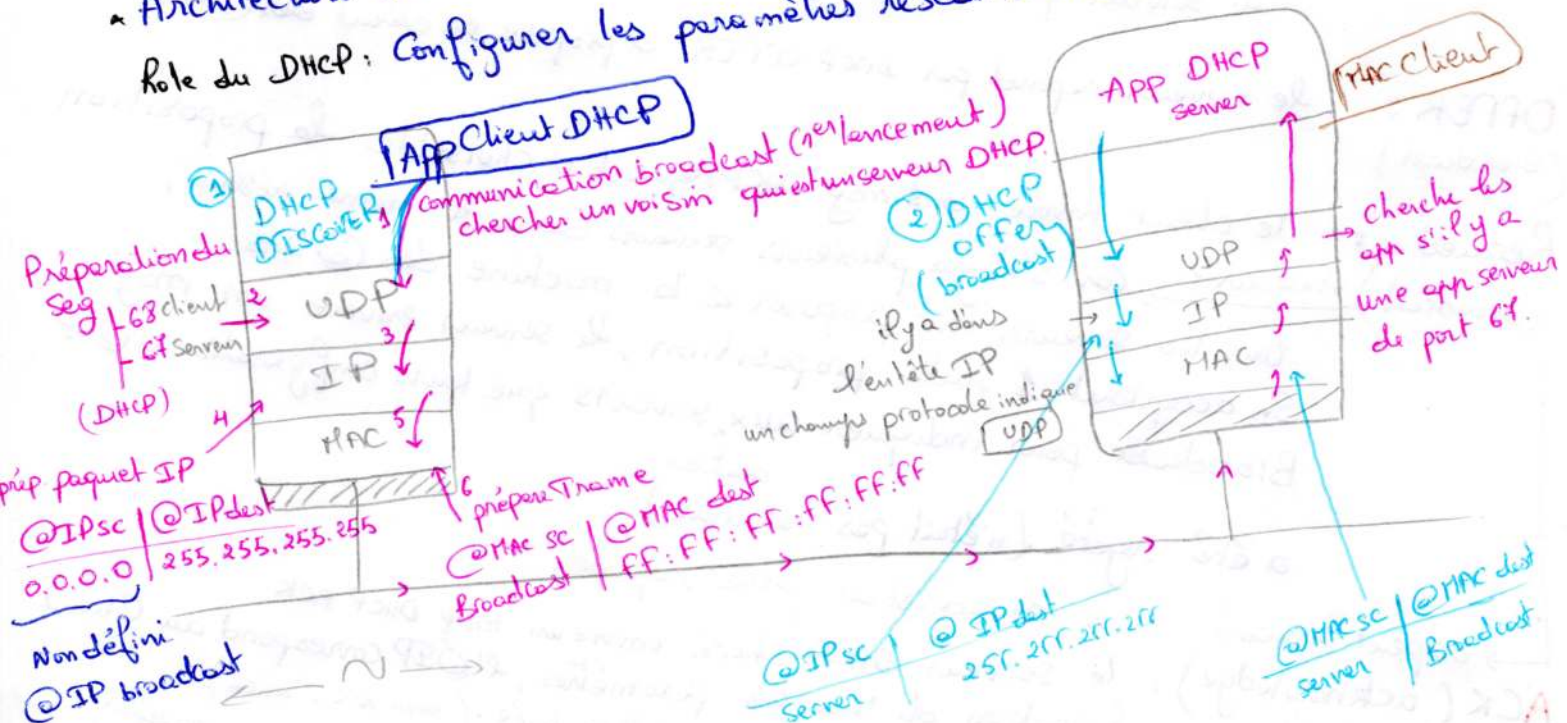
et on utilise le réseau pour la communication.

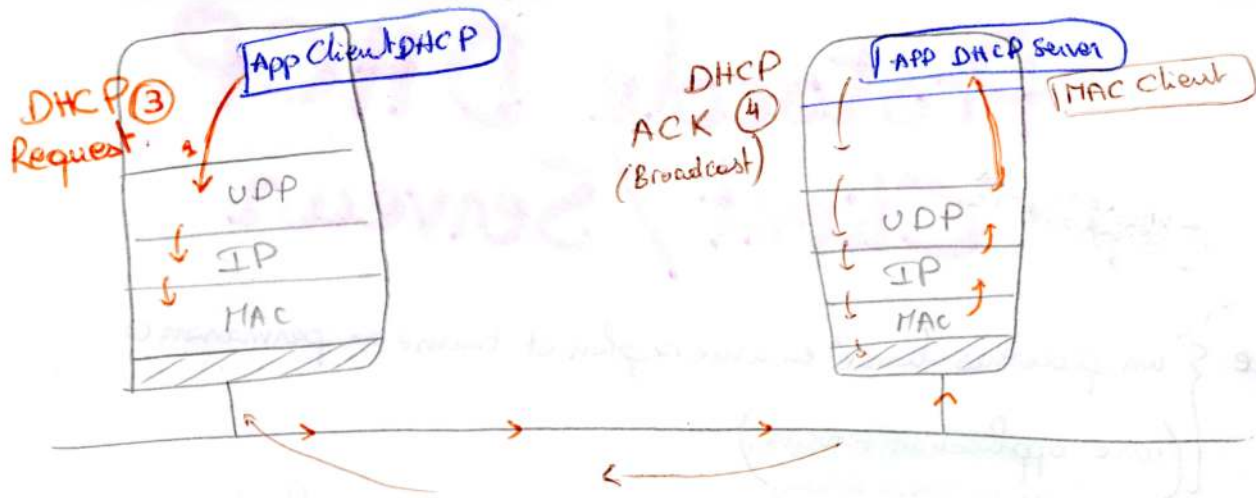
→ Donc il nous faut un protocole Applicatif (pour la couche application)
un protocole de Communication qui est défini par → le séquençement des msg
→ la structure des msg

Protocole DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

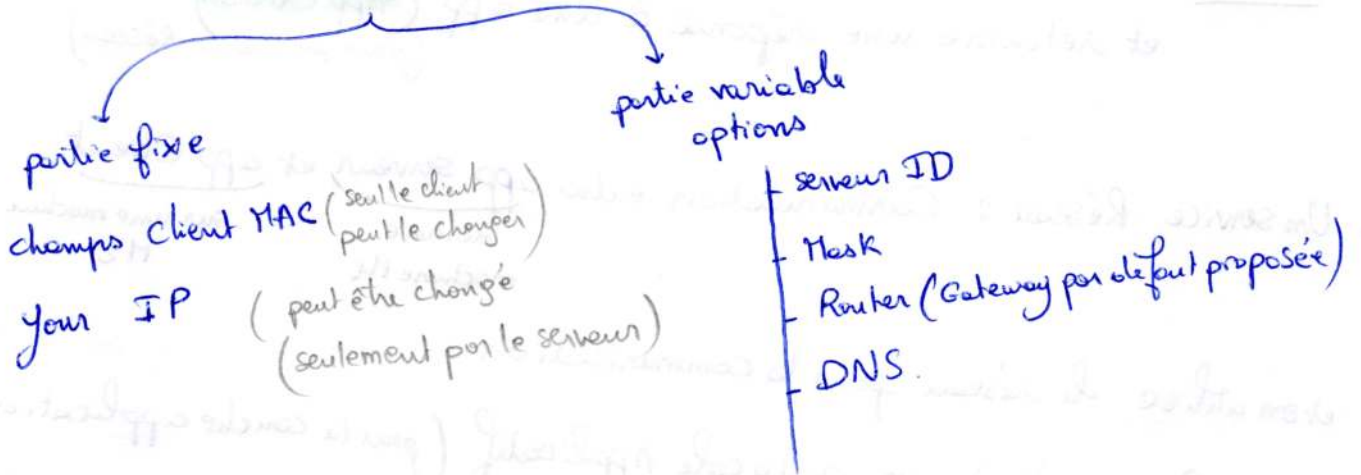
Architecture de la Communication : Client / Serveur

Rôle du DHCP : Configurer les paramètres réseau d'une machine.





MSG DHCP OFFER



DORA: Processus d'attribution d'@IP via DHCP.

Discover: (Broadcast) le client DHCP cherche un serveur DHCP dans le réseau et il envoie le msg DHCP DISCOVER avec l'@MAC du client (Ainsi si il y a plusieurs machine M1 et M2 qui cherchent une @IP le serveur peut distinguer entre M1 et M2).

OFFER: (Broadcast) le serveur répond par DHCP OFFER et propose au client une @IP.

Request: (Broadcast) le client envoie un msg DHCPRequest et accepte la proposition Pourquoi? car s'il y a plusieurs serveurs dans le même réseau, tous les serveurs vont proposer à la machine des @IPs. En acceptant 1 seule proposition, le client envoie un msg Broadcast pour indiquer aux autres serveurs que leurs configuration d'@IP a été rejetée (n'est pas retenue).

on peut unicast mais Broadcast est plus rapide.
ACK (acknowledge): (unicast/Broadcast) le serveur DHCP choisi envoie un msg DHCP ACK confirmation de tous les paramètres, l'@IP correspond au client pendant une période bien déterminée. (sans ACK - NACK) (le client peut ne pas accepter aucune proposition)

Est ce qu'on peut avoir plusieurs serveurs dans un Réseau ?

→ Oui, mais à condition qu'on définit à chaque serveur une poule d'adresses du même Réseau.

On configure la poule d'@ dans un fichier de configuration spécifique à chaque serveur.

- Ces poules d'@ doivent être disjointes sinon il peut y avoir un risque de conflit d'@.

Exemple : 10.0.0.0/5 : Réseau

Serveur 1

Serveur 2

10.128.0.0 → 10.255.255.255 : Plage 2 d'@IP

10.0.0.0 → 10.127.255.255 : Plage 1 d'@IP

≠

- La phase de Confirmation de l'@IP - (cas de défaillance de serveur)

Rebinding Time

Renewal Time

DHCP ACK

DHCP Request

DHCP ACK

Request
ACK

Expiration

* IP / n (IP routing)

* Router

* Release Time (8h)
(notre choix)

* **Renewal Time**
= $\frac{1}{2}$ Release Time
= $\frac{8}{2} = (4h)$

* **Rebinding Time**
= $\frac{7}{8}$ Release Time
= $\frac{7}{8} \cdot 8 = (7h)$

S'il y a DHCP Request sans ACK.

Comme serveur défaillant → on cherche un nouveau serveur

Tout cela se passe avant la fin de 8h.

* Dans le cas d'un serveur normal à 4h le client confirme le choix d'@. mais en cas de défaillance il va chercher d'autres serveurs il considère la durée restante (4h → 8h) comme la nouvelle Release Time, divisé par 2 pour obtenir le nouveau Renewal Time... et il expire à 8h s'il ne trouve aucun serveur qui lui permette de garder son @IP actuelle. (D'où il est obligé de renouveler son @IP).